

# MANUEL UTILISATEUR

Projet 68 — Plateforme de programme de fidélisation

*Fidélité ESP*

Master CCA — École Supérieure Polytechnique de Dakar  
Année universitaire 2025–2026

Auteur : **Bineta DIAGNE**

## Sommaire

---

- 1. Introduction et présentation générale
- 2. Prérequis et installation
- 3. Connexion et gestion des rôles
- 4. Le tableau de bord
- 5. Gestion des adhérents
- 6. Attribution des points
- 7. Catalogue de récompenses
- 8. Gestion des échanges
- 9. Paliers de statut
- 10. Exports PDF et CSV
- 11. Journal d'audit
- 12. Espace personnel du client
- 13. Foire aux questions / dépannage

# 1. Introduction et présentation générale

---

Fidélité ESP est une plateforme web de gestion de programme de fidélisation, développée dans le cadre du Master CCA de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar (Projet 68).

Elle permet à une entreprise de gérer ses adhérents, d'attribuer automatiquement des points de fidélité sur les achats, de faire évoluer les clients entre 4 paliers de statut (Bronze, Argent, Or, Platine), et de proposer un catalogue de récompenses échangeables contre des points.

## Public visé

- Les administrateurs, qui supervisent l'ensemble de la plateforme
- Les gestionnaires, qui assurent la gestion quotidienne des adhérents, des points et des récompenses
- Les clients (adhérents), qui consultent leurs points et demandent des échanges

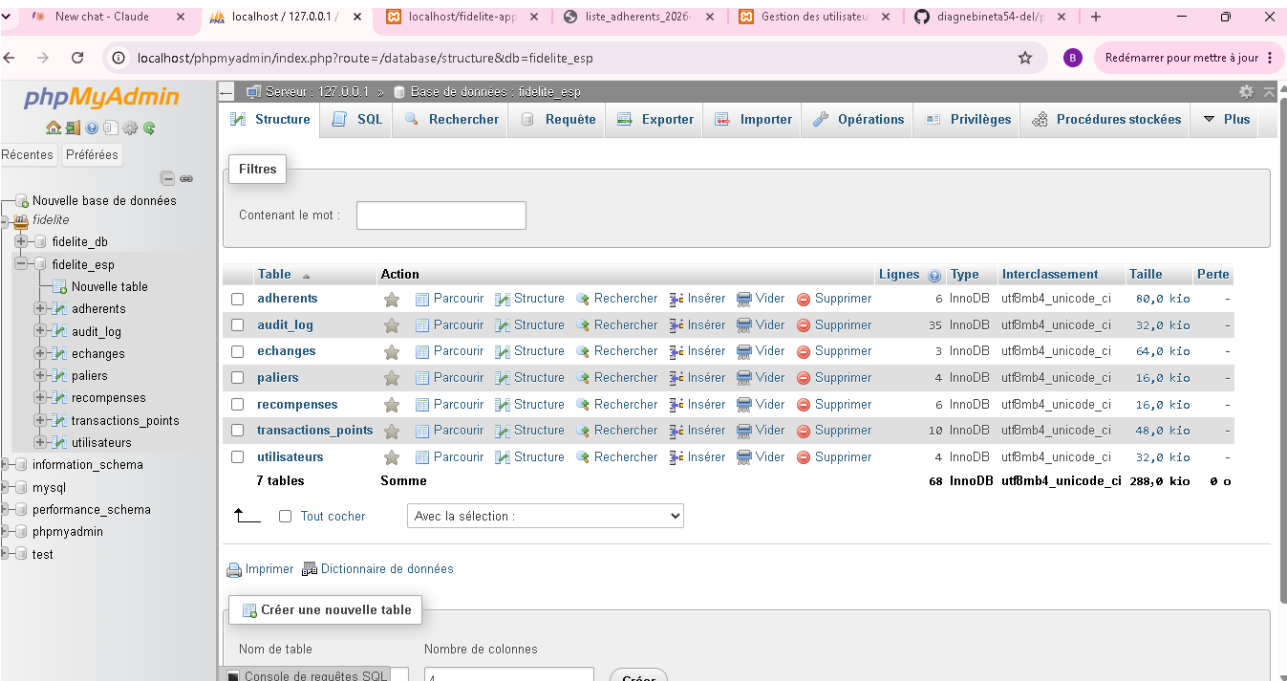
## 2. Prérequis et installation

### Prérequis techniques

- XAMPP installé et démarré (Apache + MySQL)
- Un navigateur web récent (Chrome, Edge, Firefox)

### Étapes d'installation

1. Copier le dossier fidelite-app dans le répertoire htdocs de XAMPP.
2. Importer le fichier sql/database.sql via PhpMyAdmin (onglet Importer).
3. Exécuter le script sql/seed\_users.php dans le navigateur pour créer les comptes de connexion.
4. Se connecter sur login.php avec l'un des comptes de démonstration listés ci-dessous.

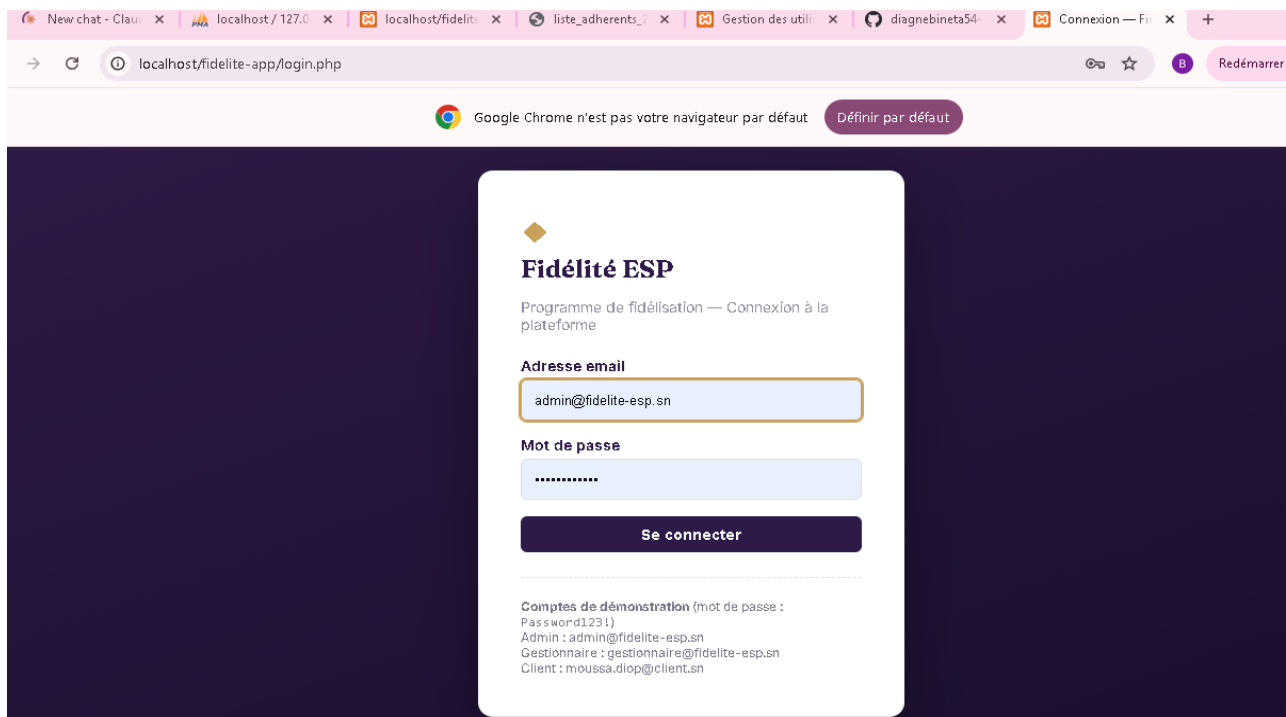


### 3. Connexion et gestion des rôles

La plateforme distingue 3 rôles aux droits différents : administrateur, gestionnaire et client. Le menu de navigation s'adapte automatiquement selon le rôle connecté.

### Comptes de démonstration

| Rôle           | Email                        | Mot de passe |
|----------------|------------------------------|--------------|
| Administrateur | admin@fidelite-esp.sn        | Password123! |
| Gestionnaire   | gestionnaire@fidelite-esp.sn | Password123! |
| Client         | moussa.diop@client.sn        | Password123! |



La connexion vérifie le mot de passe saisi contre le mot de passe haché stocké en base, via la fonction PHP `password_verify()`. En cas d'échec répété, un mécanisme limite les tentatives pour se protéger des attaques par force brute.

## 4. Le tableau de bord

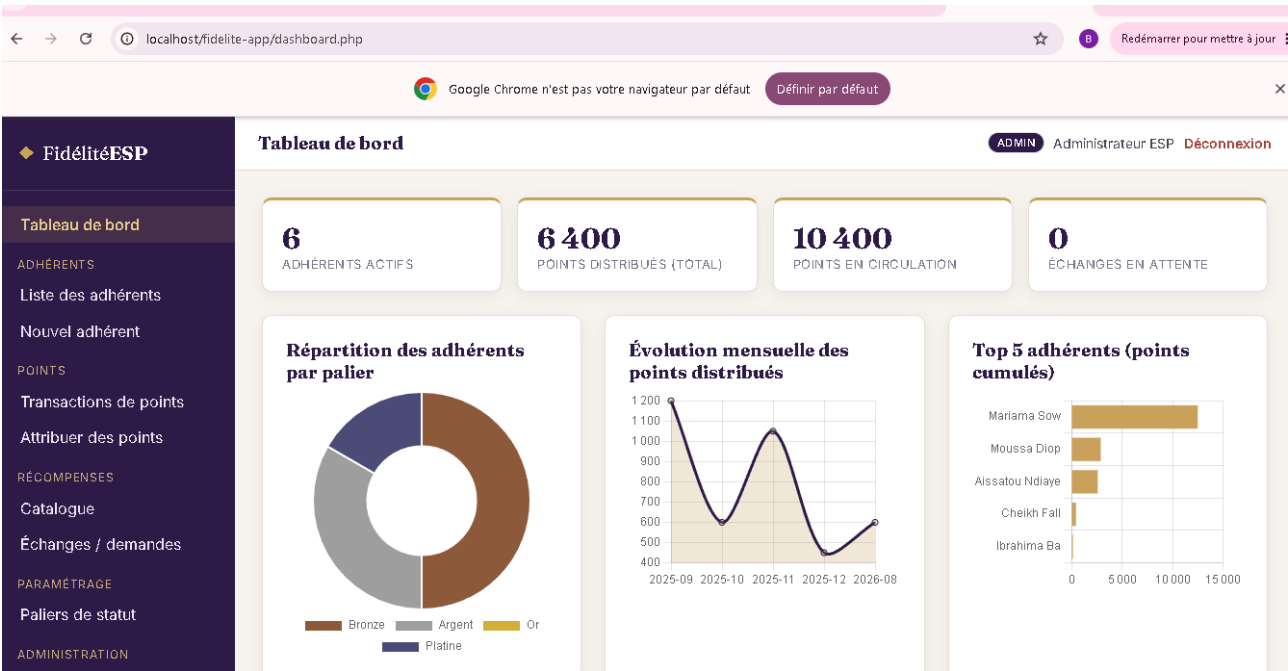
Après connexion en tant qu'administrateur ou gestionnaire, le tableau de bord affiche une vue d'ensemble de l'activité du programme de fidélité.

### Indicateurs clés (KPI)

- Nombre d'adhérents actifs
- Total de points distribués depuis le lancement
- Points actuellement en circulation
- Nombre d'échanges en attente de validation

### Graphiques dynamiques

- Répartition des adhérents par palier (graphique en anneau)
- Évolution mensuelle des points distribués (graphique en courbe)
- Top 5 des adhérents par points cumulés (graphique en barres)
- Récompenses les plus demandées (graphique en barres)



## 5. Gestion des adhérents

### 5.1 Consulter la liste

Le menu 'Liste des adhérents' affiche l'ensemble des adhérents avec une barre de recherche (nom, prénom, email, téléphone) et des filtres par palier et par statut. La liste est paginée à 20 résultats par page.

FidélitéESP

Tableau de bord

ADHÉRENTS

Liste des adhérents

Nouvel adhérent

POINTS

Transactions de points

Attribuer des points

RÉCOMPENSES

Catalogue

Échanges / demandes

PARAMÉTRAGE

Paliers de statut

ADMINISTRATION

Liste des adhérents

ADMIN Administrateur ESP Déconnexion

6 adhérent(s) trouvé(s)

Exporter CSV Exporter PDF + Nouvel adhérent

Recherche

Palier

Statut

Nom, prénom, email, téléph

Tous les paliers

Tous

Filtrer

Réinitialiser

| NOM COMPLET  | EMAIL                 | TÉLÉPHONE | PALIER  | POINTS DISPONIBLES | ADHÉSION   | STATUT | ACTIONS              |
|--------------|-----------------------|-----------|---------|--------------------|------------|--------|----------------------|
| Ousmane Diop | diopousmane@esp.sn    |           | Bronze  | 0                  | 13/08/2026 | Actif  | Voir Modifier Suppr. |
| Mariama Sow  | mariama.sow@mail.sn   | 771234504 | Platine | 8 000              | 05/08/2022 | Actif  | Voir Modifier Suppr. |
| Ibrahima Ba  | ibrahima.ba@mail.sn   | 771234505 | Bronze  | 150                | 01/11/2024 | Actif  | Voir Modifier Suppr. |
| Moussa Diop  | moussa.diop@client.sn | 771234501 | Argent  | 0                  | 15/01/2023 | Actif  | Voir Modifier Suppr. |

### 5.2 Consulter une fiche adhérent

En cliquant sur 'Voir', on accède à la fiche complète d'un adhérent : informations personnelles, solde de points, palier actuel, historique des transactions et des échanges.

FidélitéESP

Tableau de bord

ADHÉRENTS

Liste des adhérents

Nouvel adhérent

POINTS

Transactions de points

Attribuer des points

RÉCOMPENSES

Catalogue

Échanges / demandes

PARAMÉTRAGE

Paliers de statut

Liste des adhérents

ADMIN Administrateur ESP Déconnexion

1 adhérent(s) trouvé(s)

Exporter CSV Exporter PDF + Nouvel adhérent

Recherche

Palier

Statut

Moussa

Tous les paliers

Tous

Filtrer

Réinitialiser

| NOM COMPLET | EMAIL                 | TÉLÉPHONE | PALIER | POINTS DISPONIBLES | ADHÉSION   | STATUT | ACTIONS              |
|-------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|------------|--------|----------------------|
| Moussa Diop | moussa.diop@client.sn | 771234501 | Argent | 0                  | 15/01/2023 | Actif  | Voir Modifier Suppr. |

1

### 5.3 Créer un nouvel adhérent

Le formulaire 'Nouvel adhérent' impose une validation à la fois côté navigateur (JavaScript) et côté serveur (PHP) : nom, prénom et email sont obligatoires, l'email doit être valide et unique.

The screenshot shows a web browser at localhost/fidelite-app/adherents/ajouter.php. The application has a dark purple sidebar with the following menu items: **FidélitéESP**, **Tableau de bord**, **ADHÉRENTS** (with sub-items **Liste des adhérents** and **Nouvel adhérent**), **POINTS** (with sub-items **Transactions de points** and **Attribuer des points**), **RÉCOMPENSES** (with sub-items **Catalogue** and **Échanges / demandes**), **PARAMÉTRAGE** (with sub-item **Paliers de statut**), and **ADMINISTRATION**. The main content area is titled 'Nouvel adhérent' and shows a form with the following fields: **Nom \***, **Prénom \***, **Email \***, **Téléphone** (with value 77 123 45 67), **Date de naissance** (with placeholder jj/mm/aaaa), **Date d'adhésion \*** (with value 14/08/2026), and **Parrainé par** (a dropdown menu showing 'Aucun parrain'). Below the form, there is a note: 'Attribue automatiquement 300 points de bonus au parrain.' and a checkbox for 'L'adhérent consent à la collecte de ses données personnelles (conformité Loi 2008-12 / CDP)'. At the bottom of the form are two buttons: 'Enregistrer l'adhérent' and 'Annuler'. The top right of the page shows the user is logged in as 'ADMIN Administrateur ESP' with a 'Déconnexion' link.

### 5.4 Modifier ou supprimer un adhérent

La modification est accessible aux rôles administrateur et gestionnaire. La suppression est réservée à l'administrateur et protégée par une confirmation ainsi qu'un jeton de sécurité (CSRF).

## 6. Attribution des points

Le module 'Attribuer des points' permet d'enregistrer une transaction de points pour un adhérent, selon 4 types : achat, bonus anniversaire, parrainage, ou ajustement manuel.

### Règle de calcul pour un achat

Le barème appliqué est de 10 points par tranche de 1 000 FCFA d'achat, multiplié par le coefficient du palier actuel de l'adhérent (1 pour Bronze, 1,20 pour Argent, 1,50 pour Or, 2 pour Platine).

The screenshot shows the 'Attribuer des points' (Assign points) form. On the left is a dark sidebar with the 'FidélitéESP' logo and a menu including 'Tableau de bord', 'ADHÉRENTS', 'POINTS', 'RÉCOMPENSES', 'PARAMÉTRAGE', and 'ADMINISTRATION'. The main area has a header with 'Attribuer des points', 'ADMIN', 'Administrateur ESP', and 'Déconnexion'. The form contains the following fields: 'Adhérent \*' with a dropdown showing 'Ousmane Diop (x1.00)', 'Type de transaction \*' with a dropdown showing 'Achat (calcul automatique)', 'Montant de l'achat (FCFA) \*' with a text input containing '25000', and a 'Description' text area. Below the input fields are two buttons: 'Enregistrer la transaction' and 'Annuler'. A small note below the amount field states: 'Barème : 10 points / 1 000 FCFA, multiplié par le coefficient du palier de l'adhérent.'

Après validation, le solde de points disponibles et le palier de l'adhérent sont recalculés automatiquement, sur la base du total de points gagnés au cours des 12 derniers mois glissants.

## 7. Catalogue de récompenses

Le catalogue liste les récompenses disponibles, avec leur coût en points, leur catégorie et leur stock. Les administrateurs et gestionnaires peuvent créer, modifier ou supprimer une récompense.

The screenshot shows the 'Catalogue de récompenses' (Rewards Catalog) page. The sidebar is identical to the previous page. The main area has a header with 'Catalogue de récompenses', 'ADMIN', 'Administrateur ESP', and 'Déconnexion'. Below the header is a '+ Nouvelle récompense' button. The main content area features a search bar with 'Recherche' and 'Catégorie' dropdowns, and a 'Filtrer' button. Below this are three reward cards: 1. 'Goodies' category: 'Casquette de marque' (Casquette brodée édition limitée), '800 points — Stock : 29', with 'Modifier' and 'Supprimer' buttons. 2. 'Bon d'achat' category: 'Bon d'achat 5 000 FCFA' (Bon d'achat valable dans le réseau de magasins partenaires), '1 000 points — Stock : 100', with 'Modifier' and 'Supprimer' buttons. 3. 'Cadeau' category: 'Panier gourmand' (Panier de produits locaux sénégalais), '2 500 points — Stock : 20', with 'Modifier' and 'Supprimer' buttons. Below these are partial views of other reward cards for 'Bon d'achat', 'Service', and 'Voyage'.

Côté client, chaque récompense affiche un bouton 'Échanger mes points', désactivé automatiquement si le solde de points est insuffisant ou si le stock est épuisé.

## 8. Gestion des échanges

Chaque demande d'échange suit un cycle de vie précis : en attente → validée ou refusée → livrée.

### 8.1 Le client demande un échange

Depuis le catalogue, le client demande l'échange d'une récompense. Ses points sont immédiatement réservés (déduits du solde disponible) pour éviter tout double usage.

### 8.2 Le gestionnaire traite la demande

Depuis 'Échanges / demandes', le gestionnaire peut valider (le stock diminue automatiquement d'une unité et un email est envoyé) ou refuser (les points sont restitués à l'adhérent) une demande.

The screenshot shows the 'Échanges / demandes' (Exchanges / requests) management interface. On the left is a dark sidebar with the 'FidélitéESP' logo and a menu including 'Tableau de bord', 'ADHÉRENTS', 'Liste des adhérents', 'Nouvel adhérent', 'POINTS', 'Transactions de points', 'Attribuer des points', 'RÉCOMPENSES', 'Catalogue', 'Échanges / demandes' (highlighted), 'PARAMÉTRAGE', and 'Paliers de statut'. The main content area has a title 'Échanges / demandes' and a user role indicator 'ADMIN Administrateur ESP Déconnexion'. Below the title is a 'Statut' filter dropdown set to 'Tous'. A table displays the exchange requests with columns: DATE, ADHÉRENT, RÉCOMPENSE, POINTS, STATUT, and ACTIONS. The table contains three rows of data, all with a 'validée' status. Each row has a 'Marquer livrée' button. A pagination control shows '1' page. An 'Outil Capture d'écran' (Screenshot tool) window is open in the bottom right corner, displaying instructions in French and a 'Balisage et partage' (Tagging and sharing) button.

| DATE             | ADHÉRENT        | RÉCOMPENSE                   | POINTS | STATUT  | ACTIONS        |
|------------------|-----------------|------------------------------|--------|---------|----------------|
| 01/08/2026 09:00 | Aïssatou Ndiaye | Casquette de marque          | 800    | validée | Marquer livrée |
| 10/12/2025 08:00 | Moussa Diop     | Bon d'achat 20 000 FCFA      | 3500   | validée | Marquer livrée |
| 01/07/2025 10:00 | Mariam Sow      | Week-end en résidence (Saly) | 9000   | validée | Marquer livrée |

### 8.3 Marquer une récompense comme livrée

Une fois la récompense physiquement remise à l'adhérent, le gestionnaire clique sur 'Marquer livrée' pour clore le cycle de la demande.

## 9. Paliers de statut

Les 4 paliers du programme (Bronze, Argent, Or, Platine) sont configurables : seuil de points, multiplicateur, avantages associés.

Tableau de bord

ADHÉRENTS

Liste des adhérents

Nouvel adhérent

POINTS

Transactions de points

Attribuer des points

RÉCOMPENSES

Catalogue

Échanges / demandes

PARAMÉTRAGE

**Paliers de statut**

ADMINISTRATION

Journal d'audit

Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut

Définir par défaut

X

ADMIN

Administrateur ESP

Déconnexion

**Bronze**

Seuil : 0 points cumulés (12 mois)

Multiplicateur :  $\times 1.00$

Avantages : Accumulation standard des points, accès au catalogue de base

Adhérents dans ce palier : 3

Modifier

Supprimer

**Argent**

Seuil : 2 000 points cumulés (12 mois)

Multiplicateur :  $\times 1.20$

Avantages : Bonus de 20% sur les points, offres exclusives trimestrielles

Adhérents dans ce palier : 2

Modifier

Supprimer

**Or**

Seuil : 5 000 points cumulés (12 mois)

Multiplicateur :  $\times 1.50$

Avantages : Bonus de 50% sur les points, conseiller dédié, invitations VIP

Adhérents dans ce palier : 0

Modifier

Supprimer

**Platine**

Seuil : 10 000 points cumulés (12 mois)

Multiplicateur :  $\times 2.00$

Avantages : Doublement des points

Le palier d'un adhérent n'est jamais modifié manuellement : il est recalculé automatiquement à chaque transaction de points, sur la base des points cumulés sur les 12 derniers mois glissants.

## 10. Exports PDF et CSV

Depuis la liste des adhérents, deux boutons permettent d'exporter les données affichées (en tenant compte des filtres actifs) :

- Export CSV : fichier compatible Excel, encodé en UTF-8 avec BOM
- Export PDF : document mis en page avec en-tête, tableau et date de génération

Une fiche PDF individuelle est également disponible depuis la fiche détaillée de chaque adhérent.

Fichier

Accueil

Insertion

Mise en page

Formules

Données

Révision

Affichage

Coller

Calibri

11

A

A

B

I

S

liste\_adherents\_2026-08-14.pdf

1 / 1 | - 100% + | 📄 ↺ | 🔍 ↻ | ⌂ ↻

1

Fidølitø ESP

Liste des adhørents

Document gønørø le 14/08/2026 à 11:27

| Nom    | Prønom   | Email                     | Palier  | Points | Adhøision  |
|--------|----------|---------------------------|---------|--------|------------|
| Ba     | Ibrahima | ibrahima.ba@mail.sn       | Bronze  | 150    | 01/11/2024 |
| Diop   | Ousmane  | diopousmane@esp.sn        | Bronze  | 0      | 13/08/2026 |
| Diop   | Moussa   | moussa.diop@client.sn     | Argent  | 0      | 15/01/2023 |
| Fall   | Cheikh   | cheikh.fall@mail.sn       | Bronze  | 450    | 10/02/2024 |
| Ndiaye | Aissatou | aissatou.ndiaye@client.sn | Argent  | 1 800  | 20/06/2023 |
| Sow    | Mariama  | mariaama.sow@mail.sn      | Platine | 8 000  | 05/08/2022 |

Total : 6 adhørent(s).

# 11. Journal d'audit

Réservé à l'administrateur, le journal d'audit trace toutes les actions sensibles : connexions, créations, modifications, suppressions, validations d'échange — avec la date, l'heure, l'utilisateur responsable et l'adresse IP.

← → ↻

localhost/fidelite-app/audit.php

☆

📄

B

Redémarrer pour mettre à jour

Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut

Définir par défaut

×

ADMIN

Administrateur ESP

Déconnexion

Journal d'audit

Type d'action

Toutes

| DATE                | UTILISATEUR        | ACTION      | TABLE        | ENREG. # | DÉTAILS                                         | IP  |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|-----|
| 14/08/2026 09:27:42 | Administrateur ESP | EXPORT      | adherents    |          | Export PDF de la liste des adhérents (6 lignes) | ::1 |
| 14/08/2026 08:52:06 | Administrateur ESP | CONNEXION   | utilisateurs | 1        | Connexion réussie                               | ::1 |
| 13/08/2026 19:12:33 | Administrateur ESP | CONNEXION   | utilisateurs | 1        | Connexion réussie                               | ::1 |
| 13/08/2026 19:12:19 | Moussa Diop        | DECONNEXION | utilisateurs | 3        | Déconnexion explicite                           | ::1 |
| 13/08/2026 19:00:10 | Moussa Diop        | CONNEXION   | utilisateurs | 3        | Connexion réussie                               | ::1 |
| 13/08/2026 18:59:50 | Fatou Diop         | DECONNEXION | utilisateurs | 2        | Déconnexion explicite                           | ::1 |

## 12. Espace personnel du client

Un adhérent connecté accède à un espace simplifié : solde de points, palier actuel avec ses avantages, nombre de points restants pour atteindre le palier suivant, historique de ses transactions et de ses échanges.

**FidélitéESP**

**Mon compte** CLIENT Moussa Diop Déconnexion

**0** POINTS DISPONIBLES

**2 900** POINTS CUMULÉS (12 MOIS)

**Argent** PALIER ACTUEL

**1.20×** MULTIPLICATEUR DE POINTS

**Mes avantages — palier Argent**

Bonus de 20% sur les points, offres exclusives trimestrielles

Encore 2 100 points pour atteindre le palier Or.

[Voir le catalogue de récompenses](#)

**Mes 15 dernières transactions de points**

| DATE       | TYPE       | DESCRIPTION                | POINTS |
|------------|------------|----------------------------|--------|
| 13/08/2026 | achat      | Achat                      | +300   |
| 13/08/2026 | parrainage | Parrainage de Ousmane Diop | +300   |

Si un client tente d'accéder à une page réservée à la gestion (par exemple en tapant directement l'URL), il est automatiquement redirigé vers une page d'erreur 403 — Accès refusé.

→ localhost/fidelite-app/adherents/liste.php

Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut Définir par défaut

**403 — Accès refusé**

Vous n'avez pas les droits nécessaires pour accéder à cette page.

[Retour au tableau de bord](#)

## 13. Foire aux questions / dépannage

---

### Je ne peux pas me connecter à MySQL

Vérifiez que le service MySQL est bien démarré dans le panneau de contrôle XAMPP.

### J'obtiens une erreur de clé étrangère à l'import

Assurez-vous d'importer le fichier `sql/database.sql` en entier, puis d'exécuter `sql/seed_users.php` ensuite, et non l'inverse.

### Le bouton d'échange est désactivé côté client

Cela signifie que le solde de points de l'adhérent est insuffisant pour cette récompense, ou que le stock est épuisé — il s'agit d'un comportement normal et volontaire de la plateforme.

### Les emails ne partent pas

La fonction `mail()` de PHP nécessite un serveur SMTP configuré, ce qui n'est généralement pas le cas par défaut sur un poste XAMPP local. Voir le `README.md` pour la configuration d'une solution SMTP telle que PHPMailer.